

Kolejkowa heurystyka edukacyjna

System M/M/x, y	1
Diagram przejść między stanami	1
Wzory na prawdopodobieństwa stanów P_n ($n = 0, 1, 2, \dots, y$)	2
Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q	2
Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W	2
Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = a, \mu = b$	2
Przykładowe obliczenia 1	2
Diagram przejść między stanami	3
Prawdopodobieństwa stanów	3
Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q	3
Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W	3
Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 2, \mu = 1$	3
Przykładowe obliczenia 2	4
Diagram przejść między stanami	4
Prawdopodobieństwa stanów	4
Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q	4
Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W	5
Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 1, \mu = 1$	5
System M/M/x, y - $E[T(n)]$	5
Diagram przejść między stanami	5
Wzory na średni czas przebywania systemu w stanach $E[T(n)]$	5
Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = a, \mu = b$	6
Przykładowe obliczenia	6
Diagram przejść między stanami	6
Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = 1, \mu = 3$	6

System M/M/x, y

Rozważmy system kolejkowy M/M/x, y (x serwerów, (y-x) miejsc w kolejce, razem y miejsca w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu systemu w sposób następujący:

λ_n dla $n = 0, 1, \dots, y = \dots$

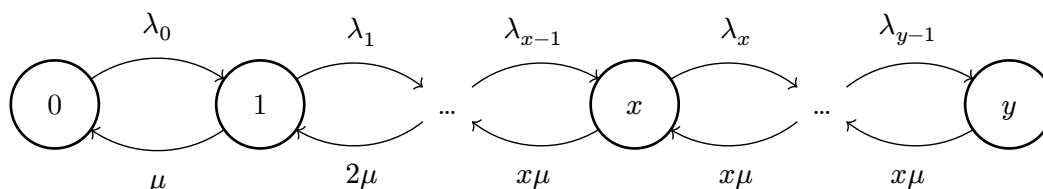
1. narysować diagram przejść między stanami
2. podać wzory na prawdopodobieństwa stanów P_n ($n = 0, 1, 2, \dots, y$) (p. slajd nr 9, druga część wykładów)
3. podać wzór na średni stan kolejki L_q oraz (z równości Little'ego) średni czas oczekiwania w kolejce W_q (uwaga: w równości Little'ego (p. slajd nr 14, trzecia część wykładów) trzeba użyć wartości średniej intensywności napływu zgłoszeń, tzn. $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^y \lambda_n P_n$)
4. następnie (korzystając ze wzoru na W_q) podać wzór na średni czas przebywania klienta w systemie W i na tej podstawie (z równości Little'ego) podać wzór na średni stan systemu L .
5. obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = a, \mu = b$

Uwaga: We wzorach proszę używać wielkości $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

Diagram przejść między stanami

Intensywności przejść:

- Góra (napływ zgłoszeń): λ_n - podana w treści zadania
- Dół (obsługa / powroty): $\mu_n = \min(n, x)\mu$



Wzory na prawdopodobieństwa stanów P_n ($n = 0, 1, 2, \dots, y$)

Wzór na prawdopodobieństwa stanów P_n jest następujący:

$$P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0, P_0 = 1 P_0$$

Tak więc $P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0$, $P_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} P_0$, ..., $P_y = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{y-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_y} P_0$. Podstawiamy $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

Suma wszystkich prawdopodobieństw musi być równa 1, więc:

$$P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_y = 1$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \dots + \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{y-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_y}}$$

Wartości będą takie same jak wyliczone 2 linie wyżej, tylko bez P_0 na końcu.

Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q

$$L_q = \sum_{n=x+1}^y (n - x + 1) P_n$$

$$L_q = 1 P_{x+1} + 2 P_{x+2} + \dots + (y - x + 1) P_y$$

Teraz liczymy $\bar{\lambda}$:

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{y-1} \lambda_n P_n$$

I teraz możemy obliczyć W_q :

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}, L = \bar{\lambda} W$$

Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = a$, $\mu = b$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda_0}{\mu_1}\right) + \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2}\right) + \dots + \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{y-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_y}\right)}$$

$$P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0$$

$$L_q = 1 P_{x+1} + 2 P_{x+2} + \dots + (y - x + 1) P_y$$

$$\bar{\lambda} = \lambda_0 P_0 + \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \dots + \lambda_{y-1} P_{y-1}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

$$W = W_q + \frac{1}{b}, L = \bar{\lambda} W$$

Przykładowe obliczenia 1

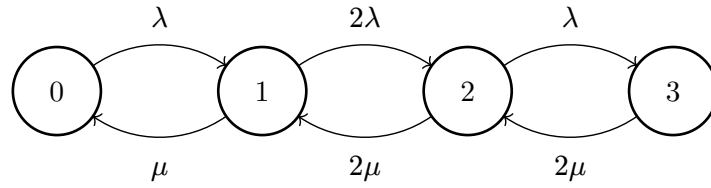
2 serwery, 1 miejsce w kolejce, razem 3 miejsca w systemie $x = 2, y = 3, a = 2, b = 1$

$$\lambda_n = \lambda, n = 0, 2; \lambda_n = 2\lambda, n = 1$$

Diagram przejść między stanami

$$\lambda_0 = \lambda, \lambda_1 = 2\lambda, \lambda_2 = \lambda$$

$$\mu_1 = \min(1, 2)\mu = 1\mu, \mu_2 = \min(2, 2)\mu = 2\mu, \mu_3 = \min(3, 2)\mu = 2\mu$$



Prawdopodobieństwa stanów

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_0 = 1P_0$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu}P_0 = \rho P_0$$

$$P_2 = \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu}P_0 = \rho^2 P_0$$

$$P_3 = \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu}P_0 = \frac{1}{2}\rho^3 P_0$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \frac{1}{2}\rho^3}$$

Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q

$$L_q = 1P_{2+1} = P_3 = \frac{1}{2}\rho^3 P_0$$

$$\bar{\lambda} = P_0(\lambda + 2\lambda\rho + \lambda\rho^2) = P_0\lambda(1 + 2\rho + \rho^2)$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}, L = \bar{\lambda}W$$

Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 2, \mu = 1$

$$\rho = \frac{2}{1} = 2$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) + \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu} + \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu}} = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \frac{1}{2}\rho^3} = \frac{1}{1 + 2 + 4 + \frac{1}{2} * 8} = \frac{1}{7 + 4} = \frac{1}{11}$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu}P_0 = \rho P_0 = \frac{2}{11}$$

$$P_2 = \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu}P_0 = \rho^2 P_0 = \frac{4}{11}$$

$$P_3 = \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu}P_0 = \frac{1}{2}\rho^3 P_0 = \frac{1}{2} * 8 * \frac{1}{11} = \frac{4}{11}$$

$$L_q = 1P_3 = \frac{4}{11}$$

$$\bar{\lambda} = \lambda P_0 + 2\lambda P_1 + \lambda P_2 = 2 * \frac{1}{11} + 2 * 2 * \frac{2}{11} + 2 * \frac{4}{11} = \frac{18}{11}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = \frac{4}{11} * \frac{11}{18} = \frac{2}{9}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{2}{9} + 1 = \frac{11}{9}$$

$$L = \bar{\lambda}W = \frac{18}{11} * \frac{11}{9} = 2$$

Przykładowe obliczenia 2

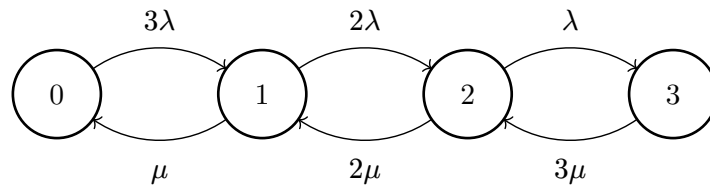
3 serwery, 3 miejsca w systemie, brak miejsc w kolejce $x = 3, y = 3, a = 1, b = 1$

$$\lambda_n = (3 - n)\lambda, n = 0, 1, 2$$

Diagram przejść między stanami

$$\lambda_0 = 3\lambda, \lambda_1 = 2\lambda, \lambda_2 = \lambda$$

$$\mu_1 = \min(1, 3)\mu = 1\mu, \mu_2 = \min(2, 3)\mu = 2\mu, \mu_3 = \min(3, 3)\mu = 3\mu$$



Prawdopodobieństwa stanów

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_0 = 1P_0$$

$$P_1 = 3\frac{\lambda}{\mu}P_0 = 3\rho P_0$$

$$P_2 = \frac{3\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu}P_0 = 3\rho^2 P_0$$

$$P_3 = \frac{3\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 3\mu}P_0 = \rho^3 P_0$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + 3\rho + 3\rho^2 + \rho^3}$$

Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q

Kolejka nie istnieje, ale liczymy zgodnie z heurystyką

$$L_q = 0$$

$$\bar{\lambda} = 3\lambda P_0 + 2\lambda P_1 + \lambda P_2$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = 0$$

Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu}$$

$$L = \bar{\lambda}W = \frac{1}{\mu}\bar{\lambda} = 3\rho P_0 + 2\rho P_1 + \rho P_3$$

Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 1, \mu = 1$

$$\rho = 1$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + 3 + 3 + 1} = \frac{1}{8}$$

$$P_1 = 3\rho P_0 = \frac{3}{8}$$

$$P_2 = 3\rho^2 P_0 = \frac{3}{8}$$

$$P_3 = \rho^3 P_0 = \frac{1}{8}$$

$$L_q = 0$$

$$\bar{\lambda} = 3 * \frac{1}{8} + 2 * \frac{3}{8} + 1 * \frac{3}{8} = \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{2}$$

$$W_q = 0$$

$$W = \frac{1}{\mu} = 1, L = \bar{\lambda}W = \frac{3}{2}$$

System M/M/x, y - $E[T(n)]$

Rozważmy system M/M/x, y (x serwerów plus (y-x) miejsc w kolejce, razem y miejsc w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu w sposób następujący:

λ_n dla $n = 0, 1, \dots, y = \dots$

1. Narysować diagram przejść tego systemu.
2. Podać wzory (zgodnie ze slajdem nr 10, druga część wykładów) na średni czas przebywania systemu w stanach, czyli $E[T(n)]$
3. Obliczyć wartości $E[T(n)]$ dla powyższych stanów dla parametrów: $\lambda = a, \mu = b$.

Diagram przejść między stanami

Intensywności przejść:

- Góra (napływ zgłoszeń): λ_n - podana w treści zadania
- Dół (obsługa / powroty): $\mu_n = \min(n, x)\mu$

Diagram rysujemy zgodnie z heurystyką z zadania 1.

Wzory na średni czas przebywania systemu w stanach $E[T(n)]$

$$E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}$$

Dla $T(0)$ pomijamy μ_0 (nie ma obsługi, bo nie ma klientów), a dla $T(y)$ pomijamy λ_y (nie ma napływu, bo system jest pełny).

$$E[T(0)] = \frac{1}{\lambda_0}$$

$$E[T(n)] = \frac{1}{\lambda_n + \mu_n}, n = 1, 2, \dots, y-1$$

$$E[T(y)] = \frac{1}{\mu_y}$$

Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = a, \mu = b$

Podstawiamy $\lambda = a$ i $\mu = b$ do wzorów z poprzedniej sekcji.

Przykładowe obliczenia

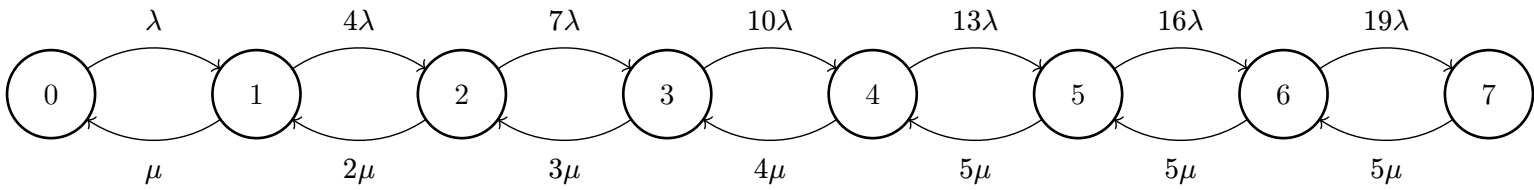
5 serwerów plus 2 miejsca w kolejce, razem 7 miejsc w systemie, $x = 5, y = 7, a = 1, b = 3$.

$$\lambda_n = (3n + 1)\lambda, n = 0, 1, \dots, 6$$

Diagram przejść między stanami

$$\lambda_0 = \lambda, \lambda_1 = 4\lambda, \lambda_2 = 7\lambda, \lambda_3 = 10\lambda, \lambda_4 = 13\lambda, \lambda_5 = 16\lambda, \lambda_6 = 19\lambda$$

$$\mu_1 = \mu, \mu_2 = 2\mu, \mu_3 = 3\mu, \mu_4 = 4\mu, \mu_5 = 5\mu, \mu_6 = 5\mu, \mu_7 = 5\mu$$



Obliczenie wartości $E[T(n)]$ dla parametrów: $\lambda = 1, \mu = 3$

$$E[T(0)] = \frac{1}{\lambda_0} = \frac{1}{\lambda} = 1$$

$$E[T(1)] = \frac{1}{\lambda_1 + \mu_1} = \frac{1}{4\lambda + \mu} = \frac{1}{4 + 3} = \frac{1}{7}$$

$$E[T(2)] = \frac{1}{\lambda_2 + \mu_2} = \frac{1}{7\lambda + 2\mu} = \frac{1}{7 + 6} = \frac{1}{13}$$

$$E[T(3)] = \frac{1}{\lambda_3 + \mu_3} = \frac{1}{10\lambda + 3\mu} = \frac{1}{10 + 9} = \frac{1}{19}$$

$$E[T(4)] = \frac{1}{\lambda_4 + \mu_4} = \frac{1}{13\lambda + 4\mu} = \frac{1}{13 + 12} = \frac{1}{25}$$

$$E[T(5)] = \frac{1}{\lambda_5 + \mu_5} = \frac{1}{16\lambda + 5\mu} = \frac{1}{16 + 15} = \frac{1}{31}$$

$$E[T(6)] = \frac{1}{\lambda_6 + \mu_6} = \frac{1}{19\lambda + 5\mu} = \frac{1}{19 + 15} = \frac{1}{34}$$

$$E[T(7)] = \frac{1}{\mu_7} = \frac{1}{5\mu} = \frac{1}{15}$$